

Exercice 01:**1. Négation de la définition de la continuité :**

La définition de la continuité en un point $a \in A$ est donnée par :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

La négation de cette définition est :

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in A, |x - a| < \delta \text{ et } |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0.$$

2. Propositions logiques sur l'ensemble E et G :**(a) Traduction des phrases en propositions mathématiques :**

- "Tous les élèves de Casablanca aiment quelqu'un" :

$$\forall x \in G, \exists y \in E, x \heartsuit y.$$

- "Le plus âgé des élèves n'est pas de Casablanca" :

$$\exists z \in E \setminus G, \forall x \in E, x \leq z.$$

- "Les amis de mes amis sont mes amis" :

$$\forall x, y, z \in E, (x \heartsuit y \text{ et } y \heartsuit z) \Rightarrow x \heartsuit z.$$

(b) Traduction des propositions mathématiques en français :

- $\exists x \in E, \forall y \in G, x \heartsuit y$:
"Il existe un élève en MPSI qui aime tous les élèves de Casablanca."
- $\forall x, y \in E, (x \in G \text{ et } y \notin G) \Rightarrow (y \not\heartsuit x)$:
"Tout élève de Casablanca n'est pas aimé par les élèves qui ne sont pas de Casablanca."

Exercice 02:**1. (a) Montrer que $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective.**

Supposons que $g \circ f$ est injective. Soient $x, y \in A$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors :

$$g(f(x)) = g(f(y)) \text{ soit } (g \circ f)(x) = (g \circ f)(y)$$

Par injectivité de $g \circ f$, on a $x = y$. Donc f est injective.

(b) Montrer que $g \circ f$ surjective $\Rightarrow g$ surjective.

Supposons que $g \circ f$ est surjective. Soit $c \in C$. Il existe $a \in A$ tel que :

$$(g \circ f)(a) = c \text{ soit } g(f(a)) = c$$

Posons $b = f(a) \in B$. Alors $g(b) = c$. Donc g est surjective.

2. Montrer que si $h \circ g \circ f$ et $g \circ f \circ h$ sont injectives et $f \circ h \circ g$ surjective alors f, g et h sont bijectives.

On suppose $D = A$, et que les applications $h \circ g \circ f$ et $g \circ f \circ h$ sont injectives, et que $f \circ h \circ g$ est surjective.

- **Injectivité de f :** $h \circ g \circ f$ est injective. En appliquant 1.(a) à $(h \circ g) \circ f$, on conclut que f est injective.
- **Injectivité de h :** $g \circ f \circ h$ est injective. En appliquant 1.(a) à $(g \circ f) \circ h$, on conclut que h est injective.
- **Surjectivité de f :** $f \circ h \circ g$ est surjective. En appliquant 1.(b) à $f \circ (h \circ g)$, on conclut que f est surjective. Ainsi, f est bijective.
- **Injectivité de g :** $h \circ g \circ f$ est injective et f est bijective. Soient $b_1, b_2 \in B$ tels que $(h \circ g)(b_1) = (h \circ g)(b_2)$. Comme f est surjective, il existe $a_1, a_2 \in A$ avec $f(a_1) = b_1, f(a_2) = b_2$. Alors :

$$h(g(f(a_1))) = h(g(f(a_2))) \Rightarrow a_1 = a_2$$

par injectivité de $h \circ g \circ f$, d'où $b_1 = b_2$. Ainsi, $h \circ g$ est injective, et en appliquant 1.(a) à $h \circ g$, on conclut que g est injective.

- **Surjectivité de h** : Soit $a \in A$. Comme f est bijective, soit $b = f(a) \in B$. $f \circ h \circ g$ est surjective, donc il existe $b' \in B$ tel que :

$$(f \circ h \circ g)(b') = b \quad \text{soit} \quad f(h(g(b'))) = f(a)$$

Par injectivité de f , on a $h(g(b')) = a$. Posons $c = g(b') \in C$. Alors $h(c) = a$. Donc h est surjective, et ainsi bijective.

- **Surjectivité de g** : Soit $c \in C$. Comme h est bijective, soit $a = h(c) \in A$. $f \circ h \circ g$ est surjective, donc il existe $b' \in B$ tel que :

$$(f \circ h \circ g)(b') = f(a) \quad \text{soit} \quad f(h(g(b'))) = f(a)$$

Par injectivité de f , on a $h(g(b')) = a = h(c)$. Par injectivité de h , on a $g(b') = c$. Donc g est surjective, et ainsi bijective.

Conclusion : f , g et h sont bijectives.

Soit $f : E \longrightarrow F$ une application. Montrons les deux énoncés suivants :

3. **f est injective** $\Leftrightarrow \forall A \subseteq E, A = f^{-1}(f(A))$

***Sens direct ($\Rightarrow$) Supposons que f est injective. Montrons que pour toute partie $A \subseteq E$, on a $A = f^{-1}(f(A))$.

- Soit $A \subseteq E$. Par définition de f^{-1} et $f(A)$, on a :

$$f^{-1}(f(A)) = \{x \in E \mid f(x) \in f(A)\}.$$

- Si $x \in A$, alors $f(x) \in f(A)$ par définition de $f(A)$. Donc $x \in f^{-1}(f(A))$, ce qui montre que $A \subseteq f^{-1}(f(A))$.
- Pour l'inclusion réciproque $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$, soit $x \in f^{-1}(f(A))$, c'est-à-dire $f(x) \in f(A)$. Cela signifie qu'il existe $y \in A$ tel que $f(x) = f(y)$. Par injectivité de f , on a $x = y$, donc $x \in A$. Ainsi, $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$.

Nous avons donc montré que $A = f^{-1}(f(A))$ pour toute partie $A \subseteq E$.

***Sens réciproque ($\Leftarrow$) Supposons que pour toute partie $A \subseteq E$, on a $A = f^{-1}(f(A))$. Montrons que f est injective.

- Soit $x_1, x_2 \in E$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$. Prenons $A = \{x_1\} \subseteq E$. Par hypothèse, on a :

$$\{x_1\} = f^{-1}(f(\{x_1\})).$$

- Puisque $f(x_1) = f(x_2)$, on a $x_2 \in f^{-1}(f(\{x_1\}))$, donc $x_2 \in \{x_1\}$, ce qui implique que $x_1 = x_2$.

Ainsi, f est injective.

4. **f est surjective** $\Leftrightarrow \forall B \subseteq F, f(f^{-1}(B)) = B$

***Sens direct ($\Rightarrow$) Supposons que f est surjective. Montrons que pour toute partie $B \subseteq F$, on a $f(f^{-1}(B)) = B$.

- Soit $B \subseteq F$. Par définition de $f^{-1}(B)$, on a :

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

- Prenons $y \in f(f^{-1}(B))$. Cela signifie qu'il existe $x \in f^{-1}(B)$ tel que $f(x) = y$. Par définition de $f^{-1}(B)$, on a $f(x) \in B$, donc $y \in B$, ce qui montre que $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$.
- Pour l'inclusion réciproque $B \subseteq f(f^{-1}(B))$, soit $y \in B$. Par surjectivité de f , il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Puisque $y \in B$, on a $f(x) \in B$, donc $x \in f^{-1}(B)$. Ainsi, $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$.

Nous avons donc montré que $f(f^{-1}(B)) = B$ pour toute partie $B \subseteq F$.

***Sens réciproque ($\Leftarrow$)

Supposons que pour toute partie $B \subseteq F$, on a $f(f^{-1}(B)) = B$. Montrons que f est surjective.

- Soit $y \in F$. Prenons $B = \{y\} \subseteq F$. Par hypothèse, on a :

$$f(f^{-1}(\{y\})) = \{y\}.$$

- Cela signifie qu'il existe $x \in f^{-1}(\{y\})$, c'est-à-dire que $f(x) = y$.

Ainsi, f est surjective.

Exercice 03:

1. $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}, (x, y) \mapsto (x - y, x + y)$

(a) **Détermination de $f^{-1}(\{(0, 1), (1, 0)\})$**

On cherche les antécédents de $(0, 1)$ et $(1, 0)$.

- Pour $(0, 1)$:

$$f(x, y) = (0, 1) \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = y \\ 2x = 1 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{1}{2}, y = \frac{1}{2}$$

- Pour $(1, 0)$:

$$f(x, y) = (1, 0) \Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y = 1 \\ 2x = 1 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{1}{2}, y = -\frac{1}{2}$$

Ainsi :

$$f^{-1}(\{(0, 1), (1, 0)\}) = \left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \right\}$$

(b) **Injectivité, surjectivité, bijectivité**

- **Injectivité** : Supposons $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$. Alors :

$$\begin{cases} x_1 - y_1 = x_2 - y_2 \\ x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \end{cases}$$

En additionnant : $2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$

En soustrayant : $2y_1 = 2y_2 \Rightarrow y_1 = y_2$

Donc f est injective.

- **Surjectivité** : Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. On cherche (x, y) tel que :

$$\begin{cases} x - y = a \\ x + y = b \end{cases} \Rightarrow x = \frac{a + b}{2}, y = \frac{b - a}{2}$$

Ces valeurs sont bien réelles, donc f est surjective.

- **Bijectivité** : Puisque f est injective et surjective, elle est bijective.

2. $g : \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y\sqrt{2}$

(a) **Détermination de $g^{-1}(\{\sqrt{3}\})$**

On cherche $(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ tel que :

$$x + y\sqrt{2} = \sqrt{3}$$

Si $y \neq 0$, alors $\sqrt{3}$ serait rationnel (car $2 = \frac{3 - 2\sqrt{3}x + x^2}{y^2}$ et $x, y \in \mathbb{Q}$), contradiction.

Si $y = 0$, alors $x = \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$, contradiction.

Aucun couple $(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ ne vérifie l'équation.

Donc :

$$g^{-1}(\{\sqrt{3}\}) = \emptyset$$

(b) **Injectivité, surjectivité, bijectivité**

- **Injectivité** : Supposons $g(x_1, y_1) = g(x_2, y_2)$. Alors :

$$x_1 + y_1\sqrt{2} = x_2 + y_2\sqrt{2} \Rightarrow (x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)\sqrt{2} = 0$$

Par absurde, supposons que $y_1 \neq y_2$ ce qui implique $\frac{x_1 - x_2}{y_2 - y_1} = \sqrt{2}$ contradiction ($\frac{x_1 - x_2}{y_2 - y_1} \in \mathbb{Q}$; $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$). Alors

$$x_1 = x_2 \quad \text{et} \quad y_1 = y_2$$

Donc g est injective.

- **Surjectivité** : D'après 2-a) on a $\sqrt{3}$ n'a pas d'antécédant. Donc g n'est pas surjective.

- **Bijectivité** : g n'est pas bijective car non surjective.

3. $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{Q}^+, (m, n) \mapsto \frac{m}{n}$

(a) **Détermination de $f^{-1}(\mathbb{N})$**

On a $f^{-1}(\mathbb{N}) = \{(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^* / f(m, n) = \frac{m}{n} \in \mathbb{N}\}$

On cherche les couples $(m, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ tels que $\frac{m}{n} \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire $m = kn$ pour un $k \in \mathbb{N}$.

Donc :

$$f^{-1}(\mathbb{N}) = \{(kn, n) \mid k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*\}$$

(b) **Surjectivité et bijectivité**

- **Surjectivité** : Soit $r \in \mathbb{Q}^+$. Alors $r = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{N}$, $q \in \mathbb{N}^*$.

En prenant $m = p$, $n = q$, on a $f(p, q) = \frac{p}{q} = r$. Donc f est surjective.

- **Injectivité** : f n'est pas injective car, par exemple :

$$f(1, 2) = \frac{1}{2} = f(2, 4)$$

avec $(1, 2) \neq (2, 4)$.

- **Bijectivité** : f n'est pas bijective car non injective.

Exercice 04:

On considère la fonction $f : \mathbb{C} \setminus \{-i\} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par :

$$f(z) = \frac{z-2}{z+i}, \quad \forall z \in \mathbb{C}, z \neq -i.$$

1. Montrons que f est bijective en précisant l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée.

***Injectivité :

Soit $z_1, z_2 \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tels que $f(z_1) = f(z_2)$. Cela signifie que :

$$\frac{z_1-2}{z_1+i} = \frac{z_2-2}{z_2+i}.$$

Par multiplication croisée, on obtient :

$$(z_1-2)(z_2+i) = (z_2-2)(z_1+i).$$

Développons les deux côtés de l'égalité :

$$z_1 z_2 + i z_1 - 2 z_2 - 2i = z_1 z_2 + i z_2 - 2 z_1 - 2i.$$

Simplifions cette expression :

$$i z_1 - 2 z_2 = i z_2 - 2 z_1.$$

Cela donne :

$$i(z_1 - z_2) = 2(z_2 - z_1).$$

Comme $2+i \neq 0$, cette équation implique que $z_1 = z_2$. Donc, f est injective.

***Surjectivité :

Soit $w \in \mathbb{C}$. Il faut montrer qu'il existe un $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tel que $f(z) = w$, c'est-à-dire :

$$\frac{z-2}{z+i} = w.$$

En effectuant une multiplication croisée, on obtient :

$$z-2 = w(z+i).$$

Cela revient à :

$$z-2 = wz + wi \Rightarrow z(1-w) = 2+wi.$$

Si $w \neq 1$, on obtient :

$$z = \frac{2+wi}{1-w}.$$

Donc, pour tout $w \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, il existe un $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tel que $f(z) = w$. Ainsi, f est surjective.

Conclusion : f est bijective de $\mathbb{C} \setminus \{-i\}$ dans $\mathbb{C} \setminus \{1\}$.

2. Le lieu des points M d'affixe z tels que $|f(z)| = 1$.

On cherche les $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tels que $|f(z)| = 1$, c'est-à-dire :

$$\left| \frac{z-2}{z+i} \right| = 1.$$

Cela revient à :

$$|z-2| = |z+i|.$$

Le lieu des points z vérifiant cette équation est la médiatrice du segment joignant les points d'affixes 2 et $-i$.

3. Déterminer le lieu des points M d'affixe z tels que $f(z) \in \mathbb{R}$.

On cherche les $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tels que $f(z) \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire que l'image de z par f est un réel :

$$\text{Im}(f(z)) = 0.$$

En posant $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, on écrit :

$$f(z) = \frac{(x-2) + iy}{x + i(y+1)}.$$

Donc :

$$f(z) = \frac{((x-2) + iy)((x - i(y+1)))}{(x + i(y+1))(x - i(y+1))}.$$

Le dénominateur vaut $x^2 + (y+1)^2$. En développant le numérateur et en imposant que la partie imaginaire soit nulle....

4. Le lieu des points M d'affixe z tels que $f(z) \in i\mathbb{R}$.

On cherche les $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$ tels que $f(z) \in i\mathbb{R}$, c'est-à-dire que $f(z)$ est un imaginaire pur. Cela revient à imposer que la partie réelle de $f(z)$ soit nulle :

$$\text{Re}(f(z)) = 0.$$

D'après la question précédente on a la partie réel